

Unit 5: Gruppenaufgaben und Musterlösungen

Gruppenaufgabe 1 | Blockbasierte und filebasierte Speichersysteme

Szenario

Die «AlpinTech GmbH», ein wachsendes Ingenieurbüro mit 150 Mitarbeitenden, benötigt eine Erneuerung ihrer Speicherinfrastruktur. Das Konstruktionsteam benötigt zwingend einen gemeinsamen, schnellen Ablageort für CAD-Dateien, während die IT-Abteilung gleichzeitig eine extrem performante, latenzarme Basis für das neue ERP-Datenbanksystem sucht. Als IT-Beratungsteam sollen Sie eine passende Architektur entwerfen.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Die technischen Unterschiede zwischen Block-Storage (SAN) und File-Storage (NAS) auf Praxisanforderungen anwenden.
- Eine bedarfsgerechte Speicherarchitektur für heterogene Unternehmensanforderungen konzipieren und argumentativ vertreten.
- Risiken bei der Implementierung neuer Speichertechnologien identifizieren und Massnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit ableiten.

Arbeitsauftrag

Entwickeln Sie in Ihrer Kleingruppe ein Speicherarchitektur-Konzept für die «AlpinTech GmbH». Entscheiden Sie begründet, für welchen Anwendungsfall (CAD-Ablage vs. ERP-Datenbank) Sie Block- oder File-Storage einsetzen. Diskutieren Sie zudem die Aspekte Performance, Skalierbarkeit und Backup.

Ergebnis

Erstellen Sie ein aussagekräftiges Handout (1 Seite), das Ihre Architekturentscheidung visualisiert und die gewählten Speichertechnologien anhand von drei Kernargumenten verteidigt.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 1 | Blockbasierte und filebasierte Speichersysteme

Ansatz: Strukturiert-analytisch

Einleitung und Situationsanalyse

Die «AlpinTech GmbH» steht vor der klassischen Herausforderung, zwei grundlegend unterschiedliche IT-Anforderungen in einer modernen Speicherinfrastruktur zu vereinen. Einerseits erfordert das Konstruktionsteam mit seinen umfangreichen CAD-Dateien einen Speicherplatz, der auf Zusammenarbeit, einfache Rechtevergabe und hierarchische Strukturen ausgelegt ist. Andererseits verlangt das neue ERP-System, welches das Rückgrat der betrieblichen Prozesse bildet, nach minimalen Latenzzeiten, extrem hohen Input/Output-Operationen (IOPS) und einer transaktionssicheren Umgebung. Ein strukturierter Ansatz zur Lösungsfindung ist hier zwingend erforderlich, um Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Anforderungskategorisierung und Technologiezuweisung

Um eine fundierte Entscheidung zu treffen, müssen die Anforderungen methodisch den Eigenschaften von File-Storage (NAS) und Block-Storage (SAN) gegenübergestellt werden.

1. Anwendungsfall: CAD-Ablage für das Konstruktionsteam

CAD-Dateien sind oft gross und bestehen aus vielen verknüpften Projektdateien. Mehrere Ingenieure müssen oft gleichzeitig auf Projektablagen zugreifen, Dateien sperren (File-Locking) und Versionen nachvollziehen können.

- Datenstruktur: Unstrukturiert, dateibasiert, hierarchisch.
- Zugriffsart: Gleichzeitiger Zugriff durch Benutzer über standardisierte Protokolle (SMB für Windows, NFS für Linux/Mac).
- Technologische Wahl: **File-Storage (NAS)**.
- Begründung: Ein NAS ist exakt für diesen Use Case konzipiert. Es abstrahiert das Dateisystem und verwaltet die Zugriffsrechte zentral. Die Integration in das bestehende Active Directory der AlpinTech GmbH ist nahtlos möglich, wodurch die Ingenieure ihre gewohnten Netzlaufwerke nutzen können.

2. Anwendungsfall: ERP-Datenbanksystem

ERP-Datenbanken (z. B. Microsoft SQL Server, Oracle) verwalten strukturierte Daten in Tabellenform. Wenn ein Benutzer eine Buchung tätigt, ändert sich nur ein winziger Teil der Datenbank.

- Datenstruktur: Strukturiert, blockbasiert.
- Zugriffsart: Direkter Zugriff durch das Betriebssystem des Datenbankservers, keine Dateifreigaben für Endbenutzer.
- Technologische Wahl: **Block-Storage (SAN)**.
- Begründung: Block-Storage bietet unübertroffene Latenzzeiten. Das Speichersystem wird dem ERP-Server als lokales Block-Device (LUN) präsentiert. Das Datenbank-Betriebssystem formatiert dieses Laufwerk mit seinem eigenen Dateisystem. Dies eliminiert den Overhead von Netzwerk-Dateisystemen und sichert die geforderte

Transaktionsgeschwindigkeit.

Entwurf der Speicherarchitektur

Die Architektur für die AlpinTech GmbH wird als hybrides Modell konzipiert.

- **SAN-Infrastruktur (Fibre Channel oder iSCSI):** Es wird ein hochverfügbares SAN-Storage-Array implementiert. Dieses Array ist mit redundanten Controllern ausgestattet. Die ERP-Server werden über redundante Pfade (Multipathing) mit dem SAN verbunden, um eine Verfügbarkeit von 99.99% zu garantieren.
- **NAS-Infrastruktur:** Für die CAD-Daten wird entweder eine dedizierte NAS-Appliance installiert oder ein NAS-Gateway genutzt, welches seinen Speicherplatz wiederum aus dem SAN bezieht (Unified Storage). Dies erleichtert die zentrale Verwaltung der Hardware, während logisch weiterhin strikt zwischen Block und File getrennt wird.

Performance und Skalierbarkeit

Das SAN wird mit All-Flash-Speicher (SSD/NVMe) ausgestattet, um die hohen IOPS-Raten der ERP-Datenbank mühelos zu bedienen. Die Skalierbarkeit ist durch Hinzufügen weiterer Disk-Shelves jederzeit gegeben. Für das NAS kann eine Tiering-Strategie gefahren werden: Aktive CAD-Projekte liegen auf schnellen SSDs, während abgeschlossene Projekte automatisch auf günstigere, hochkapazitive HDDs verschoben werden.

Backup- und Restore-Konzept

Das Backup-Design berücksichtigt die spezifischen Eigenheiten beider Technologien:

- Für das ERP-System (SAN): Hier wird primär mit Storage-Snapshots gearbeitet. Die Datenbank wird für den Bruchteil einer Sekunde in den "Backup-Modus" versetzt (quiescing), der Snapshot auf Blockebene wird erstellt, und anschliessend werden die Daten asynchron auf ein Backup-Ziel kopiert. Dies reduziert das RTO (Recovery Time Objective) enorm.
- Für die CAD-Ablage (NAS): Da es sich um Millionen von Einzeldateien handeln kann, wird das NDMP (Network Data Management Protocol) eingesetzt, welches Daten direkt vom NAS auf das Sicherungsmedium streamt, ohne das LAN unnötig zu belasten.

Fazit und Empfehlung

Der Einsatz eines Unified-Storage-Systems, das logisch zwischen SAN für das ERP und NAS für die Konstrukteure trennt, erfüllt alle technischen und geschäftlichen Anforderungen der AlpinTech GmbH. Die strikte Zuweisung nach Datenstruktur (Block vs. File) maximiert die Performance und reduziert langfristige Administrationsaufwände durch zielgerichtete Ressourcennutzung.

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 1 | Blockbasierte und filebasierte

Speichersysteme

Ansatz: Praxisnah-narrativ

Executive Summary für die Geschäftsleitung der AlpinTech GmbH

Sehr geehrte Geschäftsleitung der AlpinTech GmbH. Wir freuen uns, Ihnen heute unser massgeschneidertes Speicher- und Infrastrukturkonzept präsentieren zu dürfen. Sie haben uns vor eine spannende Herausforderung gestellt: Wie können wir die Kreativität und Zusammenarbeit Ihrer Konstrukteure fördern und gleichzeitig den sicheren, rasend schnellen Betrieb Ihres neuen ERP-Systems garantieren? Die Antwort liegt in der gezielten Trennung der Speichertechnologien. Man baut keinen Formel-1-Motor in einen Lastwagen ein, und man nutzt keinen Lastwagen für ein Autorennen. Genauso verhält es sich mit File-Storage und Block-Storage. Im Folgenden erläutern wir unser praxisnahes Konzept.

Die Welt der Konstrukteure: Warum File-Storage (NAS) das Mittel der Wahl ist

Ihre Ingenieure arbeiten täglich an komplexen CAD-Modellen. Diese Modelle sind Dateien. Wenn Herr Müller an einem Bauteil arbeitet, muss das System sicherstellen, dass Frau Meier nicht gleichzeitig dieselbe Datei überschreibt. Das Team braucht Ordnerstrukturen, Unterordner für Projekte und eine einfache Rechteverwaltung, wer in welches Projekt Einsicht hat.

Hier setzen wir auf ein dediziertes Network Attached Storage (NAS). Ein NAS ist wie eine hochintelligente, digitale Bibliothek. Es weiss genau, wem welche Datei gehört, wer sie gerade liest und wie man sie am schnellsten über das normale Computernetzwerk zur Verfügung stellt. Es ist extrem anwenderfreundlich. Wir binden dieses NAS direkt an Ihr bestehendes Firmennetzwerk an. Für Ihre Ingenieure ändert sich auf den ersten Blick nichts: Sie sehen weiterhin ihr Laufwerk "K:" für Konstruktion. Im Hintergrund arbeitet jedoch ein hochverfügbares System, das speziell darauf optimiert ist, Dateien schnell bereitzustellen.

Der Motor des Unternehmens: Warum das ERP-System Block-Storage (SAN) braucht

Das neue ERP-System tickt fundamental anders. Wenn hier eine Rechnung gebucht oder ein Lagerbestand aktualisiert wird, ändert das System nicht eine ganze Datei, sondern nur wenige Nullen und Einsen in einer gigantischen Datenbank. Würden wir hierfür das NAS der Konstrukteure nutzen, müsste das System bei jeder winzigen Änderung die Datei erst über das Netzwerk anfragen, ändern und zurückschicken. Die Latenz (Verzögerung) wäre fatal; das ERP-System würde stocken und die Mitarbeitenden müssten auf Sanduhren auf dem Bildschirm starren.

Deshalb implementieren wir für das ERP-System ein Storage Area Network (SAN). Ein SAN stellt keinen Ordner zur Verfügung, sondern nackte, unformatierte Speicherblöcke. Die

Datenbank des ERP-Systems greift direkt auf diese Blöcke zu, über ein eigenes, extrem schnelles Glasfasernetzwerk (Fibre Channel), das komplett vom restlichen Datenverkehr isoliert ist. Dadurch spürt der Datenbankserver nicht einmal, dass die Festplatten physisch in einem anderen Serverraum stehen. Diese Architektur garantiert die maximale Performance und Transaktionsgeschwindigkeit, die ein ERP-System zum Überleben braucht.

Risikomanagement: Was passiert, wenn etwas ausfällt?

Wir haben die Architektur so konzipiert, dass sie keine "Single Points of Failure" aufweist. Das bedeutet:

1. Das SAN für das ERP ist doppelt verkabelt. Fällt ein Kabel oder ein Netzwerk-Switch aus, übernimmt der zweite Pfad ohne spürbaren Unterbruch.
2. Das NAS für die CAD-Dateien wird als Cluster aufgebaut. Fällt der primäre NAS-Kopf aus, übernimmt nahtlos ein zweites Gerät.
3. Für Backups gehen wir zweigleisig vor. Das SAN erstellt alle 15 Minuten sogenannte "Snapshots" (Schnappschüsse) der ERP-Datenbank. Bei einem Fehler können wir sofort zurückrollen. Das NAS sichert sich jede Nacht auf ein getrenntes Backup-System, sodass versehentlich gelöschte CAD-Pläne jederzeit wiederhergestellt werden können.

Skalierbarkeit für die Zukunft

Die AlpinTech GmbH wächst. Deshalb wächst unsere Speicherarchitektur mit. Wird das ERP-System grösser, schieben wir im Rechenzentrum einfach ein weiteres Modul in das SAN. Werden mehr CAD-Daten produziert, erweitern wir das NAS um grössere Festplatten. Beide Systeme können unabhängig voneinander skaliert werden, was Ihre Investitionen schützt und unnötige Kosten vermeidet.

Fazit

Indem wir der ERP-Datenbank die Rohleistung des Block-Storage (SAN) und den Ingenieuren die strukturierte Zusammenarbeit des File-Storage (NAS) zur Verfügung stellen, lösen wir Ihren Engpass effizient und zukunftsicher auf.